



CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO • IFAM

Programação Competitiva IFAM

Treino #01: Introdução

Manaus, setembro de 2026

Visão geral

O que é programação competitiva?

- Desafios de programação e lógica
- Problemas lógicos, matemáticos e de simulação
- Leitura cuidadosa, estratégia e implementação
- Competições presenciais e online

Principais competições

- Olimpíada Brasileira de Informática
- Maratona SBC de Programação
- Rounds e juízes online, como beecrowd e Codeforces



Objetivo do grupo

1. Iniciar e consolidar a cultura de programação competitiva no IFAM.
2. Aproximar as turmas do 1º e 3º período por meio de treinos e resolução de problemas.
3. Desenvolver base de raciocínio lógico, leitura de enunciados e prática constante.
4. Formar, gradualmente, equipes para a OBI, olimpíadas e Maratona SBC.

Maratona de Programação

O que é?

- Competição universitária em equipes
- Problemas resolvidos sob tempo limitado
- Exige leitura, raciocínio, implementação e estratégia
- Vence quem resolve mais problemas corretamente

Onde queremos chegar?

- Criar uma base forte antes dos conteúdos avançados
- Acostumar o grupo com treinos, contests e trabalho em equipe
- Formar equipes para olimpíadas e para a Maratona SBC nos próximos ciclos

Proposta de treinamento:

Cronograma mensal

- Treinos semanais de setembro a dezembro
- 1 contest por mês
- Sempre na última sexta-feira do mês
- Duração do contest: 2 horas

Cronograma dos treinos

- 45 min: questões da última aula e discussão das soluções
- Conteúdo do dia com exemplos e reconhecimento de padrões
- 45 min: novos exercícios, prática em grupo e acompanhamento

Cronograma: setembro a dezembro

Primeiro ciclo focado em fundamentos, com progressão acessível para o 1º período e preparação gradual para contests.

Setembro

- Introdução à programação competitiva
- Como interpretar um problema
- Entrada, saída e problemas Ad-Hoc
- Raciocínio passo a passo

Outubro

- Condicionais
- Estruturas de repetição
- Vetores e matrizes
- Strings simples

Novembro

- Busca simples
- Ordenação básica
- Simulação
- Problemas mistos com os conteúdos anteriores

Dezembro

- Revisão geral
- Resolução de problemas
- Contest de encerramento
- Retrospectiva e próximos passos

Conteúdos como **grafos, árvores, programação dinâmica, teoria dos números, geometria e estruturas avançadas** ficam para o próximo ano, depois que a base estiver consolidada.



Treino #01: Introdução

- Como é um problema de Maratona?
- O que são problemas Ad-Hoc?
- Como resolver mesmo antes de codar?
- O que NÃO fazer na Maratona
- Dicas para compilar e testar



Ainda não sabe programar?

Mesmo quem ainda não programa pode participar. Primeiro aprendemos a resolver o problema; depois transformamos a solução em código.

Você já pode treinar

- Interpretar o enunciado
- Identificar entrada e saída
- Fazer testes de mesa
- Discutir ideias com o grupo

Use fluxogramas

- Descreva a solução passo a passo
- Separe decisões e repetições
- Quando a programação vier, implementar fica mais natural



O que são problemas Ad-Hoc?

- Problemas que não dependem de uma técnica avançada específica.
- Normalmente exigem interpretação, simulação e atenção aos detalhes.
- Muitas vezes começam com uma história curta e pedem uma lógica bem definida.
- O objetivo é transformar o enunciado em uma sequência de passos.

Exemplo de estilo de questão:

<https://judge.beecrowd.com/pt/problems/view/1467>



O que NÃO fazer na Maratona (e OBI)

- “Conversar” com o usuário na saída do programa.
- Não ler o enunciado com calma.
- Assumir fatos sobre a solução na pressa.
- Não reler os limites antes de submeter.
- Ignorar casos especiais ou erros de formatação.
- Declarar vetores com tamanho insuficiente.



Dicas para compilar e testar

Antes de submeter

- Teste exemplos do enunciado
- Crie casos pequenos manualmente
- Compare saída esperada e obtida

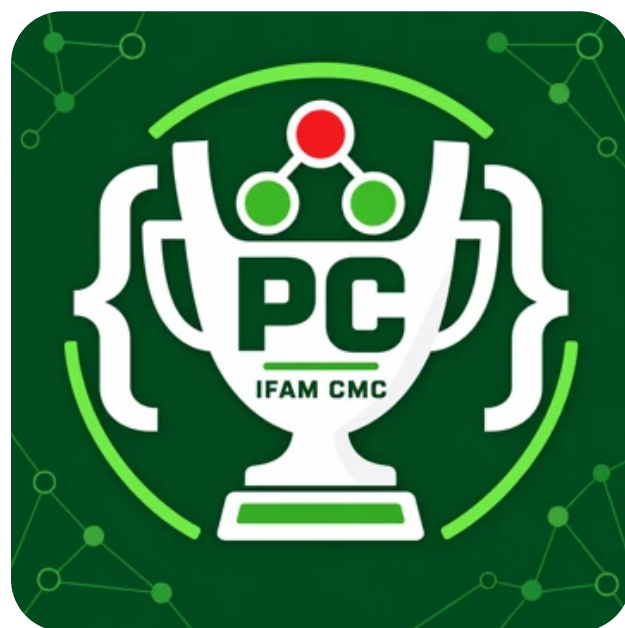
Linha de comando

```
g++ -Wall -std=c++17 arquivo.cpp  
./a.out < arquivo.in > my.sol  
diff arquivo.sol my.sol  
  
python3 arquivo.py < arquivo.in >  
my.sol  
diff arquivo.sol my.sol
```



Mão na massa!

(no código — ou no fluxograma)



Espalhe a palavra:
Programação
Competitiva IFAM

